3. Az Univerzum nagyléptékű szerkezete, az ősrobbanás-elmélet

A távcsövek fejlődésével a csillagászok a tér mind távolabbi tartományait figyelhetik meg. A térben távoli objektumok "fénye" az Univerzum korai állapotáról árulkodik. Aki távolra néz, az a múltba néz!

Jellemezze a Naprendszer geometriai struktúráját, a Tejútrendszer térbeli szerkezetét, ezen belül a Nap elhelyezkedését, valamint a galaxisokat!
Ismertesse az Univerzum tágulására vonatkozó tapasztalatokat, az ősrobbanás-elméletet, valamint a Világegyetem korára vonatkozó következtetéseket!

a)	b)	c)	d)	e)	f)	Kifejtés	Tartalom	Összesen
						5 pont	18 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy fogorvos kis tükre segítségével, melyet a megfigyelt fogtól 1 cm-re tart, 2-szeres nagyítású látszólagos képet hoz létre.

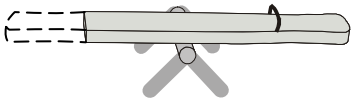
a) Milyen típusú a felhasznált tükör?

b) Készítsen vázlatos rajzot a megvalósuló képalkotásról! (A rajznak nem kell méretarányosnak lennie.)

c) Mekkora a tükör fókusztávolsága?

a)	b)	c)	Összesen
2 pont	2 pont	7 pont	11 pont

2. **Egy eredetileg 300 cm hosszú, középen tengelyezett mérleghinta egyik ülőrésze letörött. A letört rész hossza 40 cm. A hinta tömege ekkor már csak 110 kg. Egy gyerek a letört oldal végére ülve a hintát egyensúlyban tartja.**



Körülbelül mekkora a gyerek tömege?
(A hinta homogén tömegeloszlású hasábnak tekinthető.)

Összesen
10 pont